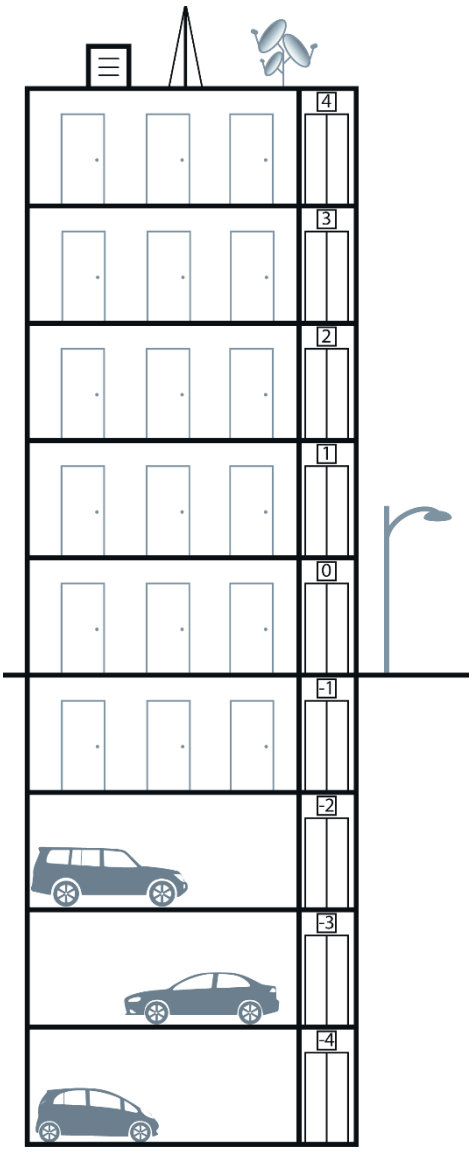
Chapitre 11 - Additions et soustractions de nombres relatifs

Activité Introduction



Activité Introduction

Dans un immeuble les nombres relatifs sont souvent utilisés pour désigner les étages. On utilise alors les nombres négatifs pour indiquer les étages en sous-sol.

1. Depuis le rez-de-chaussée (étage 0) de combien d'étages dois-je monter pour arriver au :

- **a.** 1er étage ? _____
- **b.** 4ème étage ? _____
- **c.** 2ème parking ? _____

2. Depuis le 2ème étage de combien d'étages dois-je descendre pour arriver au :

- **a.** Sous-sol des caves ? _____
- **b.** 3ème étage ? _____

3. A l'aide des questions précédentes, compléter les calculs suivants :

- **a.** $0+\qquad\qquad = 1$
- **b.** $0+\qquad\qquad = 4$
- **c.** $0+\qquad\qquad = -2$
- **d.** $2-\qquad\qquad = -1$
- **e.** $2-\qquad\qquad = 3$

I – Rappels :

_____

_____

_____

_____

Exemples :

$-5{,}3$ — Signe négatif ⌴ Distance à zéro

$+3$ — Signe positif ⌴ Distance à zéro

8 — Signe positif ⌴ Distance à zéro

Exemples :

- L'opposé de -6 est +6
- L'opposé de 5,2 est -5,2

II – Somme de deux nombres relatifs :

1) Nombres de mêmes signes :

Exemples :

- $(+4) + (+7) =$
- $(-3) + (-4) =$

2) Nombres de signes contraires :

Exemples :

- $(+4) + (-7) =$
- $(-9) + (+15) =$

III – Différence de deux nombres relatifs :

Exemples :

- $(+15) - (+9) =$
- $(+20) - (-11) =$
- $(-6) - (+7) =$
- $(-12) - (-3) =$

IV – Simplification d'une suite de sommes :

Propriété :

- ---

- ---

Exemples :

Exemple 1 :

On supprime les parenthèses précédées d'un signe +

$A = +(+3) + (-5) - (+6) - (-7)$
$A = +(+3) + (-5) - (+6) - (-7)$
$A = +3 - 5 - (+6) - (-7)$
On supprime les parenthèses précédées d'un signe en prenant l'opposé des nombres dans la parenthèse
$A = +3 - 5 - (+6) - (-7)$
$A = +3 - 5 - (+6) - (-7)$
$A = +3 - 5 - 6 + 7$

Exemple 2 :

Exemple avec plusieurs termes
$B = -5 + (-2 + 3 - 4) = -5 - 2 + 3 - 4$
$C = 12 - (3 - 5 + 2) = 12 - 3 + 5 - 2$

Dans une suite de calcul sans parenthèse, on peut calculer rapidement en regroupant les termes négatifs et positifs :
(De manière générale, un signe est toujours lié au nombre qui suit)

$D = 15 + 6 - 7 - 9 - 24 + 6 - 5 + 3 + 12 + 4 - 8$
$D = 15 + 6 - 7 - 9 - 24 + 6 - 5 + 3 + 12 + 4 - 8$
$D = 15 + 6 + 6 + 3 + 12 + 4 - 7 - 9 - 24 - 5 - 8$
$D = 46 - 53$
$D = -7$